Kansrekenen en kansverdelingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Eenvoudige kansen

Tel hoeveel gunstige uitkomsten er zijn en deel door het totaal. Vereenvoudig de breuk pas op het einde.

1 Hoe groot is de kans?

a) $\frac{1}{3}$ **· b)** $\frac{1}{13}$ **· c)** $\frac{1}{2}$ **· d)** $\frac{1}{2}$**, want** 2**,** 3 **en** 5 **· e)** $\frac{1}{52}$

Let op de vierde: 1 is geen priemgetal, dus enkel 2, 3 en 5 tellen mee. En let erop dat een spel 52 kaarten heeft met 4 azen, dus 1 op 13.

2 Welke berekening hoort erbij

Lees of de twee gebeurtenissen samen moeten gebeuren of elkaar uitsluiten. Samen is vermenigvuldigen, of-of is optellen.

2 Je gooit twee keer met een dobbelsteen. Welke berekening geeft $P(\text{twee keer een zes})$?

$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$

Let erop dat twee worpen na elkaar komen, dus je vermenigvuldigt. Optellen zou een kans groter maken dan één van de twee, en dat kan niet.

3 Je trekt één kaart. Welke berekening geeft $P(\text{harten of ruiten})$?

$\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

Let erop dat harten en ruiten elkaar uitsluiten: een kaart kan niet beide zijn. Daarom hoeft er niets afgetrokken te worden.

3 Somregel en complementregel

Twee formules volstaan: de kans op het tegengestelde is 1 min de kans, en bij een vereniging trek je de doorsnede er één keer af.

4 $P(A) = 0{,}45$. Bereken $P(\overline{A})$.

$0{,}55$

5 $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ en $P(A \cap B) = 0{,}2$. Bereken $P(A \cup B)$.

$0{,}9$

Let erop dat je de doorsnede aftrekt, anders tel je de gevallen die in beide zitten dubbel. Zonder die 0,2 kwam er 1,1 uit, en dat kan geen kans zijn.

6 A en B sluiten elkaar uit, $P(A) = 0{,}3$ en $P(B) = 0{,}25$. Bereken $P(A \cup B)$.

$0{,}55$

Let erop dat de doorsnede hier nul is, want de gebeurtenissen sluiten elkaar uit. Daarom mag je gewoon optellen.

7 $P(X = 0) = 0{,}12$. Bereken $P(X \geq 1)$.

$0{,}88$

Let erop dat minstens één het tegengestelde is van geen enkele. Daarom werkt de complementregel hier.

4 Lezen uit een kruistabel

Vul eerst de rijen en de kolommen van de tabel aan tot alle totalen kloppen. Reken pas daarna kansen.

8 **jongens** 100**, meisjes** 100**; bril** 75**, geen bril** 125**, totaal** 200

Let erop dat het totaal van de rijen en dat van de kolommen hetzelfde moet geven, hier 200. Dat is je controle dat de tabel klopt.

5 Kansen uit die kruistabel

Kijk telkens door wat je deelt. Een gewone kans deelt door het grote totaal, een voorwaardelijke kans door het totaal van die ene groep.

9 Bereken $P(\text{bril})$.

$\frac{75}{200} = 0{,}375$

10 Bereken $P(\text{bril} \mid \text{meisje})$.

$\frac{45}{100} = 0{,}45$

Let erop dat je door 100 deelt en niet door 200: je kijkt enkel binnen de groep meisjes. Dat is het hele verschil tussen de twee vorige oefeningen.

11 Zijn een bril dragen en een meisje zijn onafhankelijk?

nee, want $P(\text{bril} \mid \text{meisje}) \neq P(\text{bril})$

Let erop dat je de twee kansen vergelijkt, 0,45 tegenover 0,375. Gelijke groepsgroottes zeggen niets over onafhankelijkheid.

6 Onafhankelijk of niet

Vraag je af of de eerste gebeurtenis de kansen van de tweede verandert. Verandert ze niets, dan zijn ze onafhankelijk.

12 **ja; nee, de eerste kaart verandert wat er nog in het spel zit; ja; nee, twee opeenvolgende dagen hangen samen**

Let op de tweede en de derde rij: alleen het terugleggen maakt het verschil. Zonder terugleggen is er na de eerste kaart één kaart minder in het spel.

7 Waar of niet waar: kansen

Een kans ligt altijd tussen 0 en 1, en de kansen op de takken uit één knoop tellen samen tot 1. Gebruik dat als controle.

13 Er geldt altijd $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

niet waar

Niet waar: dat geldt enkel als de gebeurtenissen elkaar uitsluiten. Anders moet de doorsnede eraf.

14 Als $P(A) = 1$, dan gebeurt A zeker.

waar

15 $P(A \mid B)$ en $P(B \mid A)$ zijn altijd gelijk.

niet waar

Niet waar: de noemer is verschillend. Elke arts is een mens, maar niet elke mens is arts.

16 In een kansboom tellen de kansen op de takken uit één knoop samen tot 1.

waar

8 Kansbomen

Teken de boom met twee lagen. Langs een pad vermenigvuldig je, en verschillende paden naar dezelfde uitkomst tel je op.

17 Een zak bevat 4 groene en 6 oranje knikkers. Je trekt er twee zonder terugleggen. Bereken $P(\text{twee keer groen})$.

Eerste laag $\frac{4}{10}$ en $\frac{6}{10}$; na een groene blijven er 3 groene van de 9 over. Dus $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.

Let erop dat de tweede laag andere kansen heeft: er zijn nog 3 groene van de 9 over. Zonder terugleggen verandert de noemer dus ook.

18 Bereken bij diezelfde zak $P(\text{precies één groene})$.

Twee paden: $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{24}{90}$ en $\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{24}{90}$. Samen $\frac{48}{90} = \frac{8}{15}$.

Let erop dat er twee paden naar precies één groene leiden, groen dan oranje en oranje dan groen. Eén pad vergeten halveert je antwoord.

9 Met de complementregel

Bij minstens één reken je het tegengestelde uit, dus geen enkele, en trek je dat van 1 af. Dat is bijna altijd korter.

19 Je gooit vier keer met een munt. Bereken $P(\text{minstens één keer munt})$ met de complementregel.

$P(X = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$**, dus** $P(X \geq 1) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$**.**

Let erop dat het tegengestelde van minstens één keer munt is: vier keer kop. Dat is één geval in plaats van vier gevallen samen te tellen.

10 Binomiaal of niet

Een binomiale verdeling vraagt vier dingen: een vast aantal pogingen, telkens twee uitkomsten, een vaste kans en onafhankelijke pogingen.

20 **ja; nee,** p **verandert per trekking; nee,** n **ligt niet vast; ja**

Let op de tweede en de derde rij: bij de ene verandert de kans per trekking, bij de andere ligt het aantal pogingen niet vast. Telkens valt er één voorwaarde weg.

11 De binomiale kansformule

In de formule staan drie stukken: het aantal manieren, de kans op succes tot de macht k, en de kans op mislukking tot de macht n min k.

21 Welke uitdrukking hoort erbij?

a) $\binom{8}{2}\,0{,}3^2\,0{,}7^6$ **· b)** $\binom{12}{5}\,0{,}25^5\,0{,}75^7$ **· c)** $0{,}5^6 = \frac{1}{64}$ **· d)** $0{,}4^9$

Let op de derde en de vierde: bij alles of niets is de binomiaalcoëfficiënt gelijk aan 1, dus er blijft één macht over.

22 $n = 5$ en $p = 0{,}5$. Bereken $P(X = 5)$ als breuk.

$\frac{1}{32}$

Let erop dat dit vijf keer kop op een rij is, dus een half tot de vijfde.

23 Bereken $\binom{7}{3}$.

35

12 Verwachtingswaarde en standaardafwijking

De verwachtingswaarde is n maal p. De standaardafwijking is de wortel van n maal p maal 1 min p.

24 10 **en** $2{,}9$**;** 20 **en** 4**;** 20 **en** $3{,}2$**;** 10 **en** $3{,}1$

Let erop dat je bij sigma de wortel neemt van het product van drie factoren. Vergeet de laatste factor 1 min p niet.

25 Bij welke p is σ het grootst, als n vastligt?

$p = 0{,}5$

Let erop dat p maal 1 min p het grootst is in het midden. Bij een eerlijke kans is de onzekerheid dus het grootst.

13 Wat zegt dit resultaat?

Lees goed of er gelijk aan, minstens of hoogstens staat. Dat ene woord verandert de hele betekenis van een kans.

26 Bij $X \sim \mathrm{Bin}(20;\ 0{,}5)$ vind je $P(X = 10) \approx 0{,}18$. Wat betekent dat?

tien is de meest waarschijnlijke uitkomst, maar komt in ongeveer één op vijf reeksen voor

Let erop dat 0,18 bij precies tien hoort en niet bij minstens tien. Zelfs de meest waarschijnlijke uitkomst heeft hier een kleine kans.

27 Een test heeft 40 meerkeuzevragen met telkens 4 opties, en je gokt alles. Hoeveel is $E(X)$?

10

Let erop dat gokken bij vier opties een kans van een kwart geeft, dus 40 maal een kwart.

28 Bij diezelfde test is $\sigma = \sqrt{40 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}75}$. Hoeveel is dat ongeveer?

$2{,}7$

14 Waar of niet waar: verdelingen

Hou in het oog wat een binomiale verdeling kan en wat niet: ze telt successen, dus een geheel getal van 0 tot n.

29 Bij $X \sim \text{Bin}(n, p)$ kan X de waarde $n + 1$ aannemen.

niet waar

Niet waar: X loopt van 0 tot n. Meer successen dan pogingen kan niet.

30 $E(X)$ van een binomiale verdeling is altijd een geheel getal.

niet waar

Niet waar: bij n gelijk aan 5 en p gelijk aan 0,3 is E gelijk aan 1,5. Een gemiddelde hoeft geen mogelijke uitkomst te zijn.

31 Een continue kansvariabele kan elke waarde in een interval aannemen.

waar

32 De variantie is de standaardafwijking in het kwadraat.

waar

15 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag eerst de regel, en zeg daarna wat ze in deze situatie betekent.

33 Leg uit waarom twee trekkingen zonder terugleggen niet onafhankelijk zijn, en wat er verandert mét terugleggen.

Zonder terugleggen verandert de eerste trekking de inhoud, dus $P(A \mid B) \neq P(A)$ en mag je de kansen niet zomaar vermenigvuldigen. Mét terugleggen is de inhoud bij elke trekking dezelfde, dus $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

34 Een machine maakt stukken met foutkans $p = 0{,}02$. Bij 50 stukken is $E(X) = 1$. Waarom betekent dat niet dat er altijd precies één fout stuk zal zijn?

$E(X)$ **is het gemiddelde op lange termijn, geen voorspelling van één reeks. Met $\sigma = \sqrt{50 \cdot 0{,}02 \cdot 0{,}98} \approx 0{,}99$ is nul of twee fouten net zo gewoon.**

Let erop dat sigma ongeveer 1 is, dus nul of twee fouten liggen binnen één standaardafwijking. Een verwachtingswaarde is een gemiddelde, geen voorspelling.

16 Doordenkers

Reken bij een vergelijking altijd beide gevallen uit in plaats van te schatten. Dezelfde verwachtingswaarde zegt niets over de spreiding.

35 Je mag kiezen tussen 100 worpen met $p = 0{,}5$ en 400 worpen met $p = 0{,}125$. Beide geven $E(X) = 50$. Bij welke van de twee ligt het resultaat gemiddeld het dichtst bij 50? Reken σ uit.

Links $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 5$, rechts $\sigma = \sqrt{400 \cdot 0{,}125 \cdot 0{,}875} \approx 6{,}6$. Bij de eerste liggen de uitkomsten dus dichter bij 50.

Let erop dat de spreiding niet enkel van n afhangt: meer worpen met een kleinere kans geeft hier juist een grotere sigma.

36 Waarom mag je $P(A \mid B)$ niet berekenen door door het totaal te delen? Gebruik een voorbeeld.

Bij een voorwaardelijke kans is B al gebeurd, dus je deelt door $P(B)$ en niet door alles. Van 200 leerlingen dragen er 45 van de 100 meisjes een bril: $P(\text{bril} \mid \text{meisje}) = \frac{45}{100}$, niet $\frac{45}{200}$.

Let erop dat het verschil in de noemer zit: 100 tegenover 200. Dat is dezelfde fout als in de kruistabel hierboven.